

재발성 우울장애 한국인 여성 의 자살 위험요인 통합분석

건강대조군을 포함한 6,049명(재발성 주요우울장애 3,000명, 건강대조군 3,049명)의 구조화 면담 자료와, 환자군 2,998명·8,889개 우울 삽화의 생애사 달력(Life History Calendar) 자료를 결합하여, 자살사고·계획·시도의 유병률, 위험요인, 증상 네트워크 구조, 발병 이후 시간경과에 따른 위험을 검토했습니다.

6,049 전체 대상자 (여성)	3,000 재발성 우울장애군	3,049 건강대조군	26.7% 평생 자살시도율 (환자군)
65.7% 평생 자살사고율 (환자군)	8,889 분석된 우울 삽화 수		

1. 배경

2. 자료·방법

3. 유병률

4. 위험요인

5. 반복시도

6. 전체표본 SI

7. 요인분석

8. 증상 네트워크

9. 위험요인 네트워크

10. 발병-시도 시간

11. 삽화 분석

12. 치명도 위험요인

13. 종합논의

14. 제한점

참고문헌

01

배경 및 목적

최근 3년(2023-2026) JAMA Psychiatry, Molecular Psychiatry, Translational Psychiatry, British Journal of Psychiatry, Scientific Reports 등에 발표된 자살 관련 연구들을 검토한 결과, 아래 다섯 갈래의 분석 흐름이 반복적으로 확인되었습니다. 본 보고서는 이를 우리 표본에서 재현 가능한지 검토한 뒤, 가능한 범위에서 모두 수행했습니다.

① 다변량 위험요인 · 예측모형

임상·인구학적 지표를 결합해 자살시도를 예측하는 노모그램/위험모형 연구 (Frontiers in Psychiatry 2025 노모그램; Molecular Psychiatry 2026 자해 예측모형, n=102,863).

② 증상 네트워크 분석

우울·불안 증상망에서 자살사고 노드의 중심성과 가교증상(bridge symptom)을 규명하는 연구 (Scientific Reports 2025; General Psychiatry 2024; Frontiers Psychiatry 2025).

③ 아동기 성적 학대와 자살

아동기 성적 학대(CSA)가 우울·PTSD를 매개로 자살사고·시도 위험을 높인다는 반복 확인 (PMC 2025 리뷰; Frontiers Psychiatry 2025 예측인자 연구).

④ 가족력 · 재발과 자살

기분장애 가족력과 삽화 재발이 자살위험의 세대간 전달 및 반복시도와 연관된다는 메타분석 (BJP 가족적 전달 모형; 청소년 대상 12M+ 메타분석 2025).

그 외에 자살사고의 잠재구조(수동적/능동적 사고의 요인 분리, *Suicide & Life-Threatening Behavior* 2023), Kendler식 생애 스트레스 사건의 맥락적 위험도와 근접 자살위험의 연관성(*Psychiatric Quarterly* 2023), 부모 양육태도(PBI)·신경증 성향·사회적 지지가 자살사고에 미치는 영향(2023-2025 다수) 문헌을 참고하여 분석 항목을 구성했습니다. 한국인 여성 대상 최신 국내 연구는 경제적 스트레스, 노동시장 차별, 미혼 여성의 심리

적 고통 등을 위험요인으로 보고하고 있어(BMC Women's Health 2026; PMC 2024), 결과 해석 시 문화적 맥락으로 함께 고려했습니다.

02

자료 및 분석 방법

표본 1 · 개인 수준 (n=6,049)

한 행 = 한 명. DSM 진단기준, 평생 자살사고/계획/시도 및 치명도, 현재 증상체크리스트 (SCL, 16문항, 양 군 모두 포함), 아동기 성적학대(CSA), 부모 양육태도(PBI, 부/모 각 16문항), 사회적 관계망, 신경증 성향(EPQ-N 23문항), 생애 스트레스 사건(SLE), 기분장애 가족력, 공존 불안/공황, 임상 아형(멜랑콜리아/비정형/정신병적/ 조증 특징) 등 330개 변수.

표본 2 · 삽화 수준 LHC (17,239행 → 8,889행 연결)

환자군만 포함, 한 행 = 한 우울 삽화. 삽화 발생 연령·기간, 선행 생애 스트레스 사건의 유형·개수, Kendler식 독립/의존 사건 구분, 사건 심각도 합성지표(severity_composite) 포함. Study ID로 개인 수준 자료와 연결하여 2,998명(환자군의 99.9%)의 삽화 이력을 자살시도 이력과 결합 분석했습니다.

통계분석: 이변량 비교(t-검정·카이제곱), 다변량 로지스틱 회귀(표준화 OR, 95% CI, 5-fold 교차검증 AUC), 탐색적 요인분석(minres 추출·oblimin 회전, KMO/Bartlett 적합도, Cronbach α), 그래프 라쏘 기반 가우스 그래프 모형 네트워크 분석(EBIC 정규화강도 선택, 편상관 기반 강도·매개·근접 중심성), 자체 구현 Kaplan-Meier 생존분석 및 로그순위검정, 삽화-수준 대응표본 Wilcoxon 검정을 사용했습니다. Python (pandas/statsmodels/factor_analyzer/networkx/scikit-learn)으로 수행했으며, 재현 가능한 전체 스크립트는 저장소의 `suicide_analysis/scripts/`에 포함되어 있습니다.

자살 관련 표현형의 유병률

재발성 우울장애군에서는 생애면접을 통해 확인한 평생 자살사고·계획·시도를, 건강대조군을 포함한 전체 표본에서는 SCL 문항으로 측정된 최근 1주 이내 자살사고를 각각 확인했습니다.

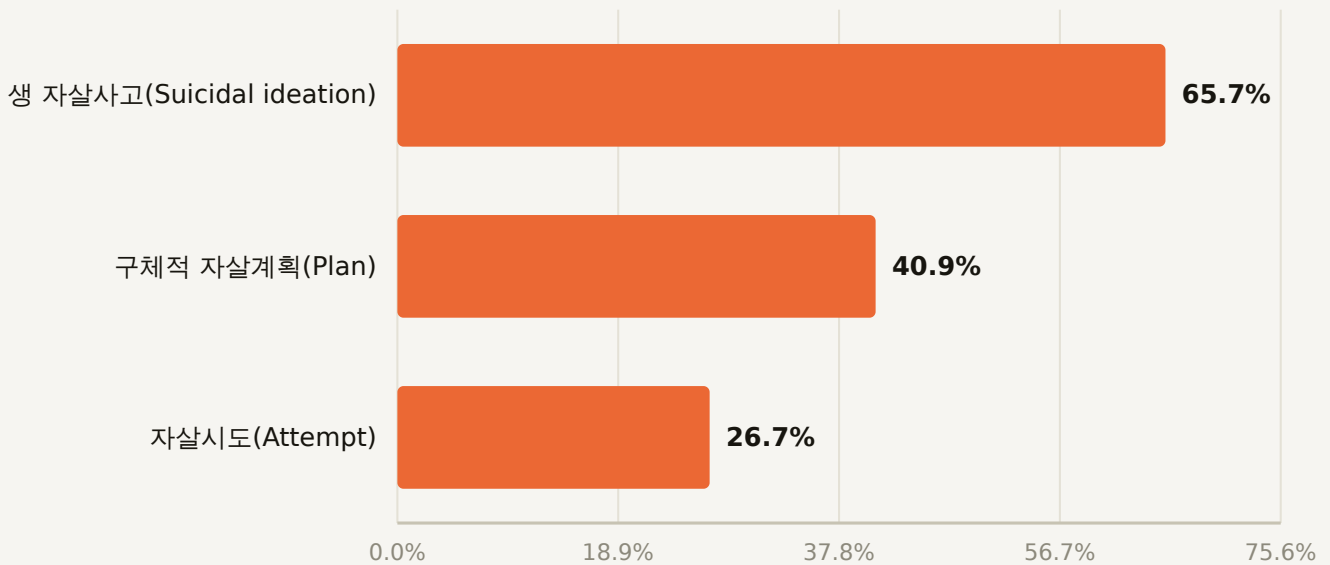


그림 1. 재발성 우울장애군(n=3,000)의 평생 자살사고 단계적 이환율. 사고에서 계획, 시도로 이어지는 단계마다 감소하지만 시도까지 진행하는 비율(26.7%)이 상당히 높습니다.

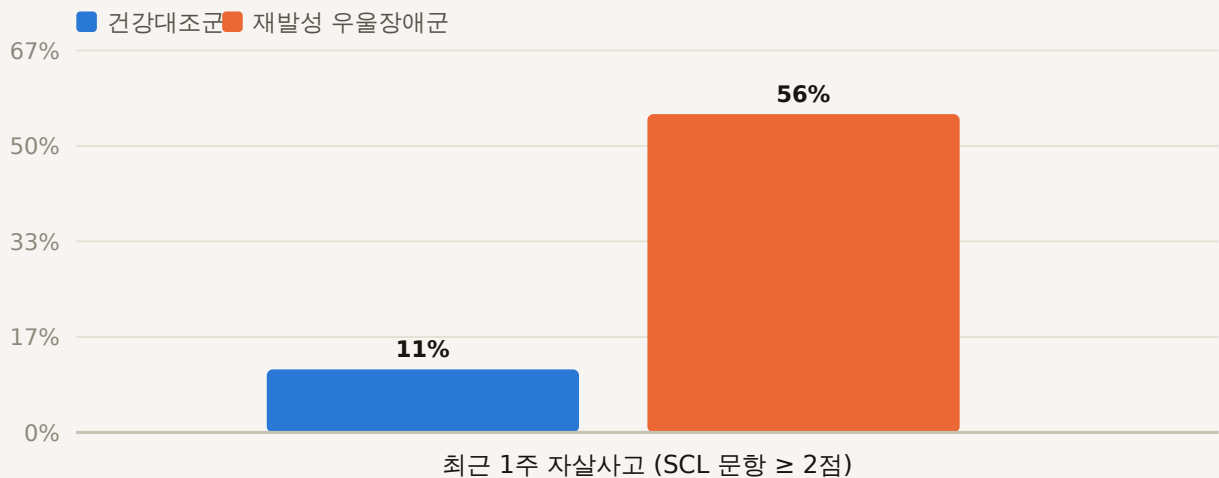


그림 2. 최근 1주 이내 자살사고(SCL 문항 2점 이상)를 보고한 비율. 건강대조군에서도 11.0%가 경도 이상의 자살사고를 보고해, '건강대조군'이라도 자살사고로부터 완전히 자유롭지 않음을 보여줍니다.

주목할 점 — 평생 자살시도 경험자 802명(전체 환자군의 26.7%) 중 **65.1%(522명)**가 **2회 이상 반복 시도**를 보고했습니다. 또한 평가 시점 기준으로 환자군의 27.1%(814/3,002)가 여전히 자살사고 또는 구체적 계획을 가지고 있다고 응답했습니다 (사고만 23.2%, 구체적 계획 동반 3.9%).

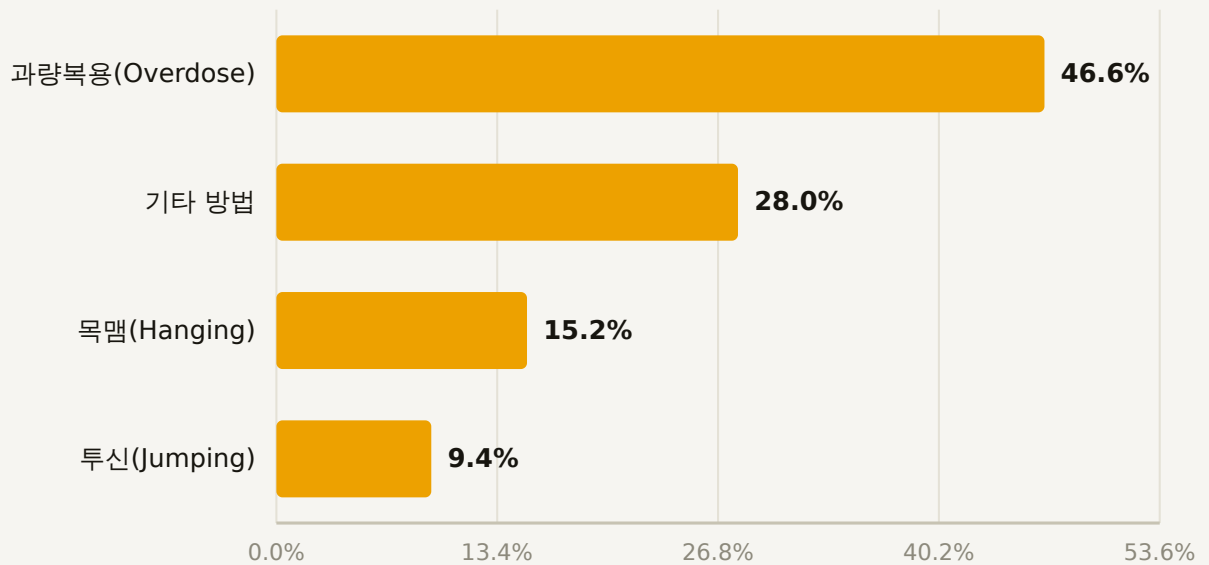


그림 3. 자살시도 방법 (n=801, 무응답 7명 제외). 과량복용이 가장 흔한 방법입니다.

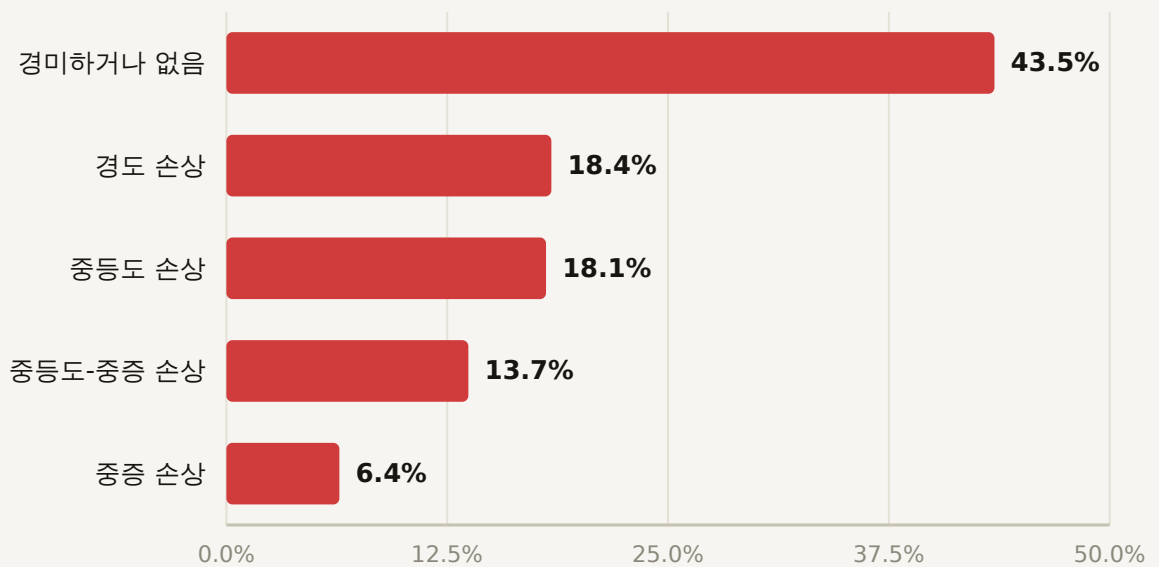


그림 4. 자살시도로 인한 신체적 손상 정도 (n=796). 43.5%는 경미하거나 손상이 없었으나, 20.1%는 중등도-중증 이상의 손상을 입었습니다.

04

평생 자살시도의 위험요인

문헌에서 반복적으로 보고된 임상·심리사회적 후보 변수 19개를 재발성 우울장애군 (n=3,000) 내에서 자살시도 유무에 대한 단변량 로지스틱 회귀로 선별한 뒤, 유의한 변수를 포함한 다변량 모형으로 독립적 위험요인을 확인했습니다 (Frontiers in Psychiatry 2025 노모그램 연구의 접근을 참고).

4.1 단변량 선별

변수	N	OR	95% CI	P
현재 우울증상 총점(SCL)	3000	1.03	1.03-1.04	3.6e-35
죽고 싶다는 생각(EPQ-N 문항)	2997	3.63	2.93-4.48	1.9e-32
생애 스트레스 사건 총점	3000	1.21	1.17-1.25	1.4e-30
우울 증상 개수(DSM)	3000	1.70	1.53-1.89	1.8e-22

변수	N	OR	95% CI	P
신경증 성향(Neuroticism)	3000	1.08	1.06-1.09	4.0e-18
발병 연령	3000	0.97	0.96-0.98	1.6e-14
공황장애 동반	3000	1.66	1.39-1.99	3.2e-08
기분저하증 동반	3000	1.64	1.36-1.97	1.2e-07
범불안장애 동반	3000	1.56	1.32-1.85	1.6e-07
현재 연령	3000	0.98	0.98-0.99	3.5e-06
멜랑콜리아 아형	3000	1.86	1.42-2.43	5.6e-06
조증 증상 동반	3000	1.48	1.23-1.77	2.3e-05
아동기 성적학대	3000	1.36	1.15-1.61	3.9e-04
조증 가족력 비율	2903	2.51	1.32-4.79	0.005
우울 삽화 횟수	3000	1.04	1.01-1.07	0.006
우울증 가족력 비율	2877	1.39	1.08-1.79	0.011
비정형 증상 동반	3000	1.23	1.05-1.45	0.012
이환 기간	3000	1.01	1.00-1.02	0.027
조증 가족력 유무	3000	1.26	0.94-1.69	0.118
우울증 가족력 유무	3000	1.11	0.95-1.31	0.199

범주형 변수(카이제곱검정)도 모두 유의했습니다: 혼인상태($p=1.3\times 10^{-10}$), 직업 유무($p=1.8\times 10^{-4}$), 음주 문제($p=1.2\times 10^{-3}$), 교육수준($p=1.3\times 10^{-3}$), 직종($p=2.2\times 10^{-3}$). 약물 남용은 표본 내 유병률이 낮아(5/3,000) 유의하지 않았습니다.

4.2 다변량 모형 — 독립적 위험요인

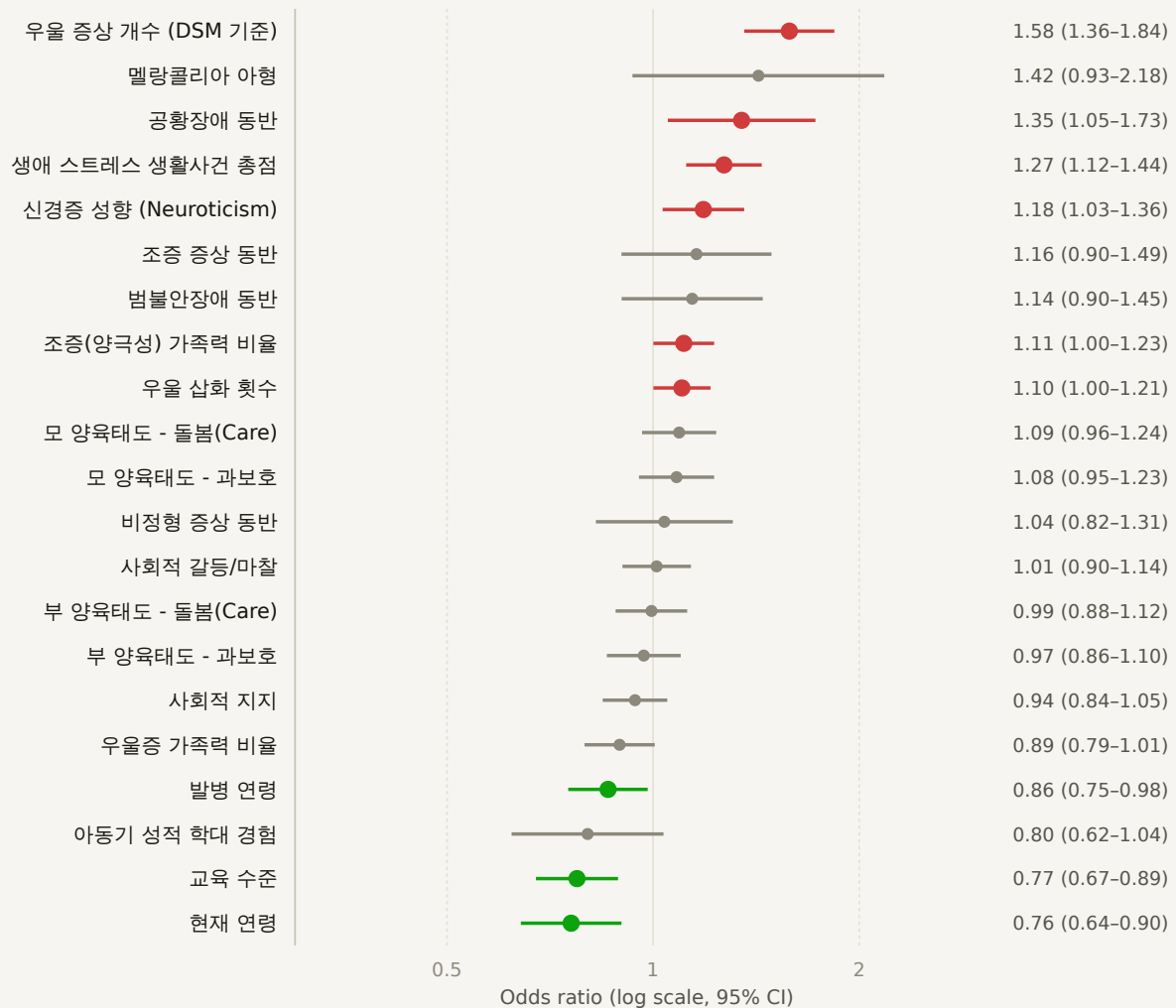


그림 5. 평생 자살시도에 대한 다변량 로지스틱 회귀 (표준화 OR, 95% CI, n=2,079). ●**빨강** = 통계적으로 유의한 위험 증가, ●**초록** = 유의한 보호 효과, 회색 = 비유의. 혼인상태 더미변수 3개는 그림에서 생략(본문 참조). 모형의 5-fold 교차검증 AUC = **0.694**(SD 0.025).

핵심 소견 — 다른 모든 변수를 통제한 뒤에도 **현재 우울증상의 심각도(개수)**가 가장 강력한 독립 예측인자였고(OR 1.58/SD), **생애 누적 스트레스**(OR 1.27), **신경증 성향**(OR 1.18), **공황장애 동반** (OR 1.35), **이른 발병 연령**(OR 0.86/SD, 즉 발병이 이룰수록 위험 증가), **삽화 재발 횟수**(OR 1.10), **조증 가족력 비율**(OR 1.11)이 독립적으로 유의했습니다. 반면 단변량에서 유의했던 **아동기 성적학대**와 **멜랑콜리아 아형**은 다변량에서 유의성을 상실했는데, 이는 이 효과의 상당 부분이 증상 심각도·신경증·생애 스트레스를 매개로 작동함을 시사합니다 (아래 9절 위험요인 네트워크 분석에서 재확인).

반복(2회 이상) 자살시도의 위험요인

평생 자살시도 경험자(n=802) 중 1회 시도자와 2회 이상(반복) 시도자를 비교했습니다. 반복시도자가 64.9%로 다수를 차지해, 첫 시도 이후의 위험관리가 특히 중요함을 시사합니다. 동일한 예측변수 세트로 다변량 로지스틱 회귀를 적용한 결과(n=456), 유의한 독립 예측인자는 다음과 같았습니다.

변수	OR	95% CI	P
신경증 성향(Neuroticism)	1.36	1.08-1.71	0.008
혼인상태: 별거	0.27	0.09-0.87	0.029

신경증 성향이 높을수록 반복시도 위험이 뚜렷이 증가했습니다(OR 1.36/SD, p=.008). 첫 시도의 위험요인(증상심각도·생애스트레스·발병연령 등)은 반복 여부는 잘 구분하지 못해, '시도 자체'와 '반복'은 부분적으로 다른 위험기제를 가질 수 있음을 시사합니다 — 이는 최근 문헌에서 자살시도 (attempt)와 자살사망(death)의 위험요인이 "중첩되지만 구별된다"는 JAMA Psychiatry의 보고와 궤를 같이합니다.

최근 문헌과의 비교 — 2025년 발표된 5년 추적연구("Five-Year Outcomes of First Suicide Attempts: Insights on Lethality, Recurrence, and Mortality", *J Clin Psychiatry*)는 첫 시도자의 상당수가 재시도를 경험하며 첫 시도의 치명도·물질사용이 이후 경과를 예측한다고 보고했습니다. 소아청소년 대상 체계적 문헌고찰(PMC, 2023)과 한국 10년 자살시도 레지스트리 연구(*J Korean Med Sci*, 2024)도 여성·낮은 교육수준·불안/정신병적 장애 동반이 재시도 위험과 연관됨을 보고했는데, 이는 본 결과에서 **반복시도가 신경증이라는 성격 차원과 더 강하게 연관되고, 급성 임상 심각도 지표와는 상대적으로 약하게 연관된 것과 맥을 같이 합니다** — "누가 처음 시도하는가"와 "이미 시도한 사람 중 누가 반복하는가"는 서로 다른 예측변수 세트를 필요로 한다는 점에서 일관됩니다.

전체 표본(환자+대조군)에서 현재 자살사고의 예측요인

SCL 자살사고 문항은 대조군에도 존재하므로, 진단군 여부를 통제된 상태에서 신경증·부모양육태도·사회적 지지·CSA가 **진단과 무관하게** 현재 자살사고를 예측하는지 전체 표본(n=5,039)에서 검증했습니다.

변수	OR (PER SD)	95% CI	P
신경증 성향(Neuroticism)	3.47	3.10-3.89	1.7e-103
재발성 우울장애 진단(vs 대조군)	1.96	1.62-2.36	3.1e-12
사회적 지지	0.89	0.82-0.95	0.001
교육수준	0.88	0.80-0.95	0.003
부 과보호	0.90	0.83-0.98	0.012
아동기 성적학대	1.19	0.99-1.42	0.057
현재 연령	1.08	0.99-1.17	0.080
모 과보호	0.96	0.88-1.04	0.305
모 돌봄	1.03	0.95-1.13	0.441
부 돌봄	1.03	0.95-1.12	0.498
사회적 갈등	1.02	0.95-1.10	0.574

핵심 소견 — 신경증 성향은 진단 여부와 무관하게 현재 자살사고의 가장 강력한 예측인자였습니다 (OR 3.47/SD) — 재발성 우울장애 진단 자체의 효과(OR 1.96)보다도 컸습니다. 사회적 지지(OR 0.89)와 교육수준(OR 0.88)은 보호적으로 작용했습니다. 이는 자살사고가 진단 범주를 넘어서는 **차원적(dimensional)** 현상이며, 신경증과 같은 성격 특성이 진단명보다 더 강력한 근접 예측인자일 수 있다는 최근 네트워크·차원 정신병리 연구의 주장과 일치합니다.

07

요인분석 — 부모 양육태도(PBI) & 사회적 지지

부/모 양육태도 각 16문항과 친구·친척 관계망 10문항에 대해 탐색적 요인분석(minres, oblimin 회전)을 적용했습니다. 표본 적합도는 모두 우수했습니다 (부 PBI: KMO=0.910; 모 PBI: KMO=0.912; 사회적 지지: KMO=0.691; 모든 Bartlett 구형성 검정 $p<.001$).

부(父) PBI — 2요인

돌봄(Care) $\alpha=0.91$ — 자주 미소지었다(0.86), 대화를 즐겼다(0.84), 속상할 때 위로해줬다(0.81), 따뜻했다(0.81), 문제를 이해했다(0.78)

과보호(Overprotection) $\alpha=0.70$ — 과보호적이었다(0.67), 아기 취급했다(0.67), 모든 것을 통제하려 했다(0.57), 의존적으로 만들려 했다(0.56), pbi.father.grow.up(0.39)

모(母) PBI — 2요인

돌봄(Care) $\alpha=0.90$ — 자주 미소지었다(0.86), 대화를 즐겼다(0.82), 속상할 때 위로해줬다(0.81), 따뜻했다(0.79), 문제를 이해했다(0.75)

과보호(Overprotection) $\alpha=0.70$ — 과보호적이었다(0.67), 아기 취급했다(0.62), 의존적으로 만들려 했다(0.59), 모든 것을 통제하려 했다(0.57), pbi.mother.grow.up(0.33)

사회적 관계망 — 2요인

갈등(Conflict) $\alpha=0.77$ — 친척이 비판함(0.72), 친척과 다툼(0.66), 친척의 과도한 요구(0.63), 친구가 비판함(0.55), 친구와 다툼(0.53)

지지(Support) $\alpha=0.79$ — 친척이 흥미 보여줌(0.80), 친척이 관심 가져줌(0.72), 친구가 관심 가져줌(0.39), 친구가 흥미 보여줌(0.39), 친척이 비판함(-0.04)

고전적 PBI의 돌봄/과보호 2요인 구조가 본 한국인 여성 표본에서도 명확히 재현되었습니다 (설명분산 부 46.8%, 모 43.4%). 이는 서구에서 개발된 PBI의 요인구조가 한국 문화권에서도 안정적임을 시사합니다.

7.1 요인점수와 평생 자살시도의 연관성 (비보정, 표준화 OR)

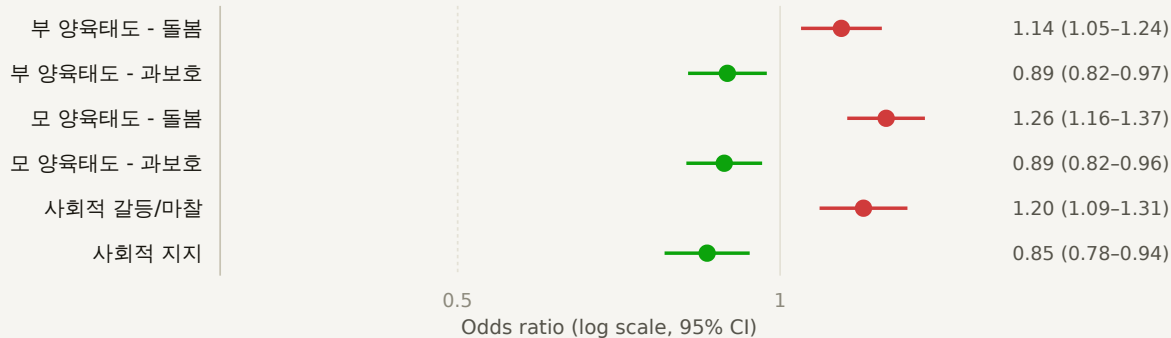


그림 6. 각 요인 1SD 증가당 평생 자살시도 오즈비 (환자군, 비보정).

예상과 다른 방향의 소견 — 부/모 돌봄(Care) 점수가 높을수록 오히려 평생 자살시도 오즈가 소폭 높았습니다(부 OR 1.14, 모 OR 1.26; 둘 다 $p < .01$). 이는 "낮은 돌봄이 자살위험을 높인다"는 일반적 가설과 반대 방향입니다. 반면 과보호는 예상대로 보호적 방향($OR < 1$)이었습니다. 4절의 다변량 모형에서는 돌봄·과보호 효과가 모두 유의성을 상실했으므로, 이 비보정 연관성은 혼재변수(예: 증상 심각도에 따른 회상 편향, 혼인상태)에 의한 가능성이 높아 **단독으로 인과적 해석을 하지 않도록 주의가 필요합니다.**

08

증상 네트워크 분석 — 자살사고는 어떤 증상과 직접 연결되는가

현재 증상체크리스트(SCL) 16문항은 환자군·대조군 모두에서 측정되어, 두 집단의 증상 네트워크를 그래프 라쏘(EBIC 정규화) 기반 가우스 그래프 모형으로 각각 추정하고 비교했습니다. 최근 고영향력 저널의 네트워크 연구들(Scientific Reports 2025; General Psychiatry 2024)과 동일한 접근입니다.

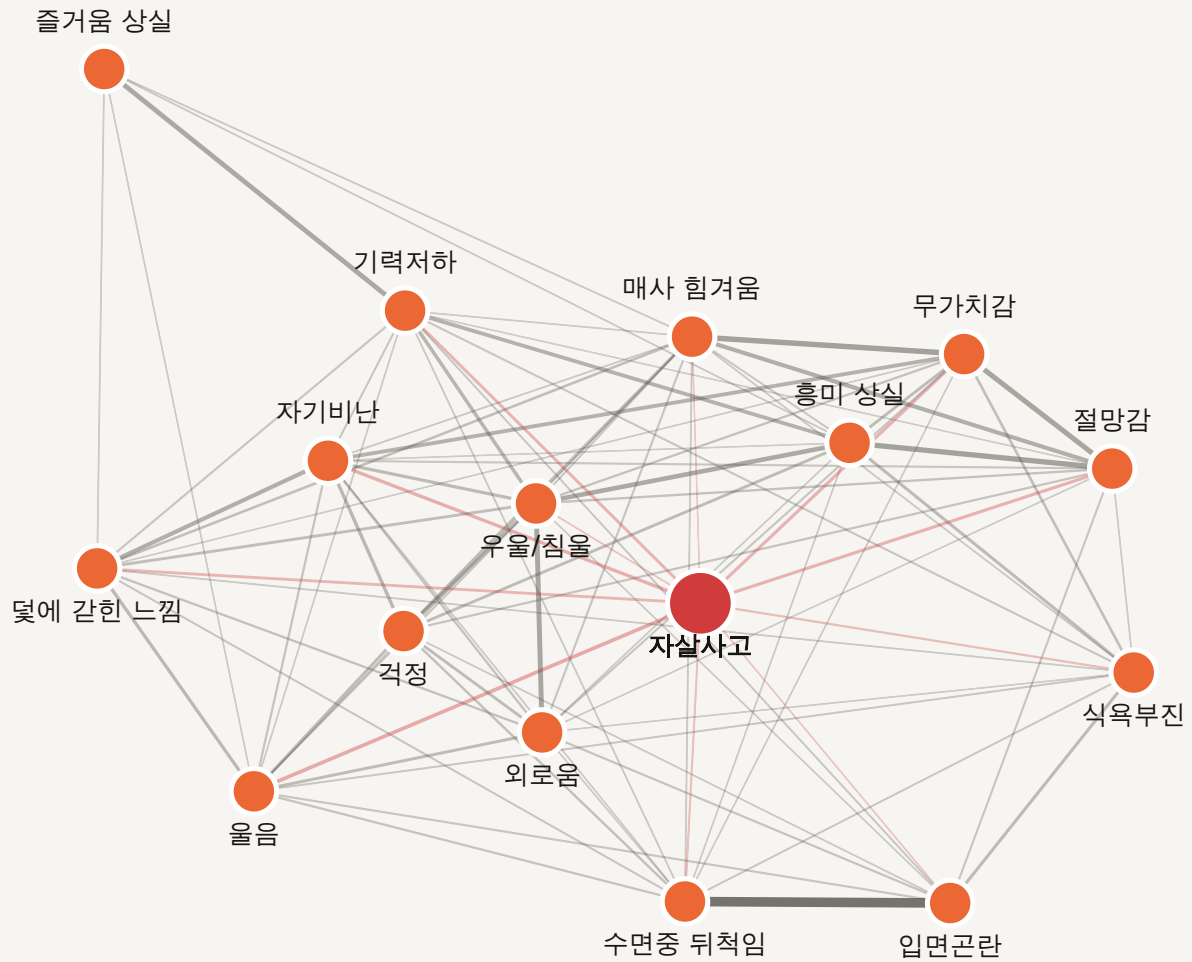


그림 7. 재발성 우울장애군 증상 네트워크 (n=2,997). 선의 굵기·명도는 편상관 강도를 나타내며, 붉은 빨간 선은 자살사고 노드와 직접 연결된 관계입니다.

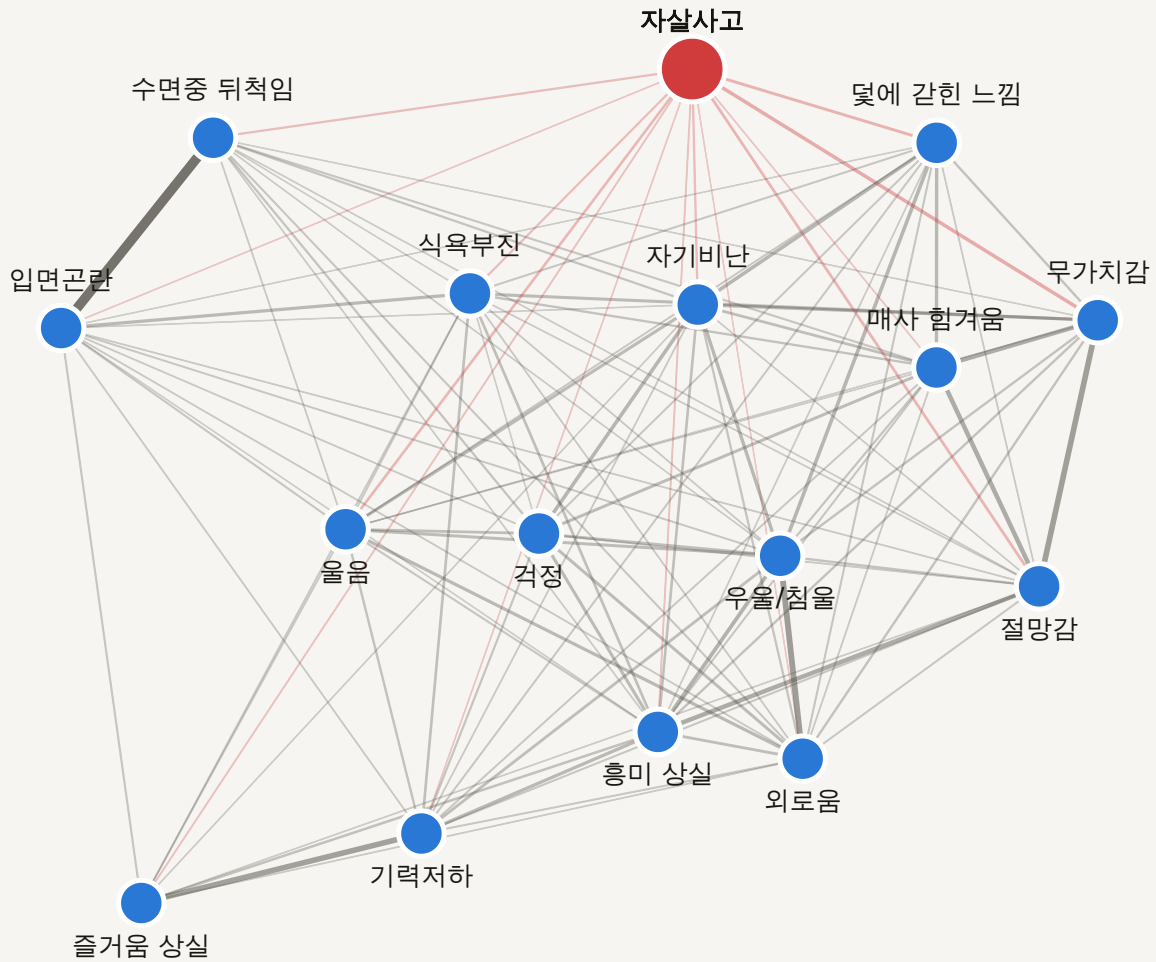


그림 8. 건강대조군 증상 네트워크 (n=3,047). 동일한 척도·동일한 추정법을 적용했습니다.

네트워크	N	자살사고 노드 강도	매개중심성	근접중심성
전체 표본	6,044	0.838	0.038	0.074
재발성 우울장애군	2,997	0.866	0.048	0.075
건강대조군	3,047	0.630	0.000	0.058

핵심 소견 — 자살사고 노드는 두 네트워크 모두에서 무가치감·절망감·자기비난·울음·기력저하와 직접 연결되었지만, 재발성 우울장애군에서 자살사고 노드가 전반적으로 더 중심적이었습니다(강도 0.866 vs 0.630). 특히 매개중심성이 대조군에서는 0으로, 대조군의 네트워크에서 자살사고는 다른 증상들을 잇는 경로에 놓여있지 않은 주변적(peripheral) 노드인 반면, 환자군에서는 증상들 사이를 잇는 가교 역할을 하는 더 통합된 노드로 나타났습니다. 두 집단 모두에서 '덜에 갇힌 느낌(entrapped)' 문항이 자살사고의 근접 이웃 상위권에 있었는데 (환자군

6위, 대조군 2위), 이는 자살위험의 통합운동모형(Integrated Motivational-Volitional Model)이 강조하는 심리적 갇힘(entrapment)-자살사고 경로와 부합하는 소견입니다.

환자군에서 자살사고와 직접 연결된 상위 증상: Crying(0.16) · Self-blame(0.14) · Worthless(0.12) · Hopeless(0.12) · Low energy(0.11) · Feeling trapped(0.10)

대조군에서 자살사고와 직접 연결된 상위 증상: Worthless(0.14) · Feeling trapped(0.10) · Hopeless(0.09) · Crying(0.08) · Self-blame(0.05) · Restless sleep(0.05)

09

위험요인 네트워크 — 심리사회적 요인들의 상호연결 구조

4절의 회귀모형이 "각 변수를 다른 변수로 통제했을 때의 효과"를 보여준다면, 네트워크 분석은 변수들이 서로 어떻게 얽혀 있는지를 시각화합니다. 환자군(n=2,231)에서 자살 행동 심각도(0=사고없음...3=시도)를 포함한 17개 노드로 두 번째 가우스 그래프 모형을 추정했습니다.

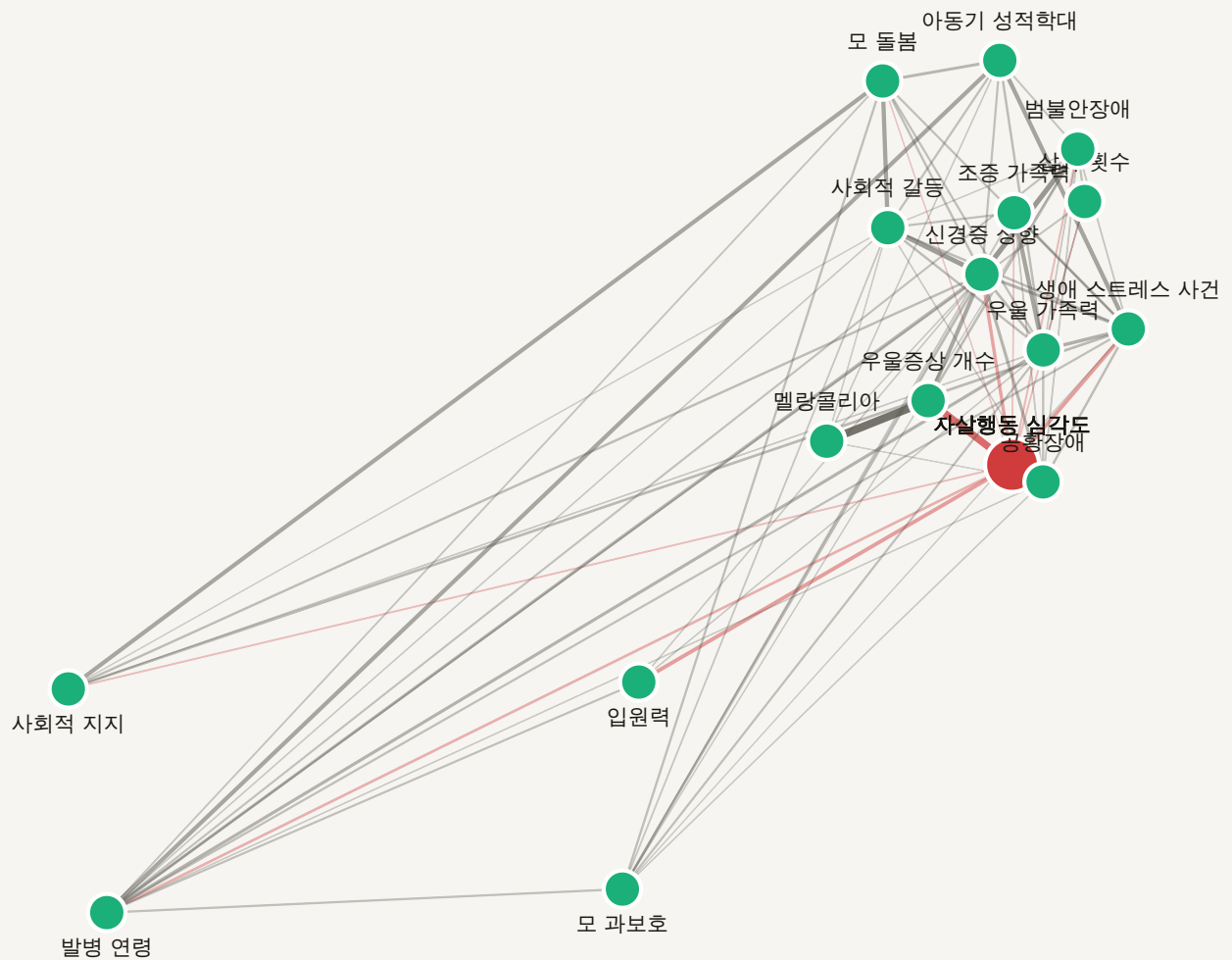


그림 9. 환자군 위험요인 네트워크. 빨간 노드/선 = 자살행동 심각도 노드 및 그와 직접 연결된 관계.

자살행동 심각도의 직접 이웃	편상관계수
우울증상 개수	0.271
생애 스트레스 사건 총점	0.120
정신과 입원력	0.118
신경증 성향	0.097
발병 연령	-0.064
공황장애 동반	0.046
범불안장애 동반	0.036
사회적 지지	-0.029

핵심 소견 — 아동기 성적학대와 우울증 가족력은 자살행동 심각도 노드와 직접 연결되지 않았습니다 — 즉 이 요인들의 영향은 증상 심각도·생애 스트레스·신경증 등을 매개로 간접적으로 전달되는 것으로 보이며, 이는 4절 다변량 회귀에서 이 두 변수가 유의성을 상실한 것과 정확히 일치하는 패턴입니다. 두 가지 서로 다른 통계기법(회귀분석과 네트워크분석)이 동일한 결론에 수렴한다는 점에서 이 매개 구조의 신뢰도를 높여줍니다. 반대로 신경증 성향은 네트워크 전체에서 가장 강도가 높은 노드(0.83, 전체 17개 노드 중 1위)로, 자살행동뿐 아니라 다른 위험요인들과도 광범위하게 연결된 '허브'로 기능했습니다.

10

발병에서 첫 자살시도까지의 시간

우울증 발병 연령을 기준시점으로, 첫 자살시도까지의 시간을 Kaplan-Meier 방법으로 추정했습니다 (n=2,923, 사건 725건). 시도가 없는 대상자는 평가 시점 연령에서 중도 절단 처리했습니다.

발병 초기가 가장 위험한 시기입니다 — 첫 자살시도의 46.1%는 발병 후 1년 이내, 63.3%는 5년 이내에 발생했습니다 (시도까지의 중앙값 2년). 이는 "질환 초기가 자살위험이 가장 높은 시기"라는 최근 고위험군 코호트 연구들의 반복된 결론과 일치하며, 초발 우울증 환자에 대한 조기·집중적 자살위험 평가의 필요성을 강력히 뒷받침합니다.

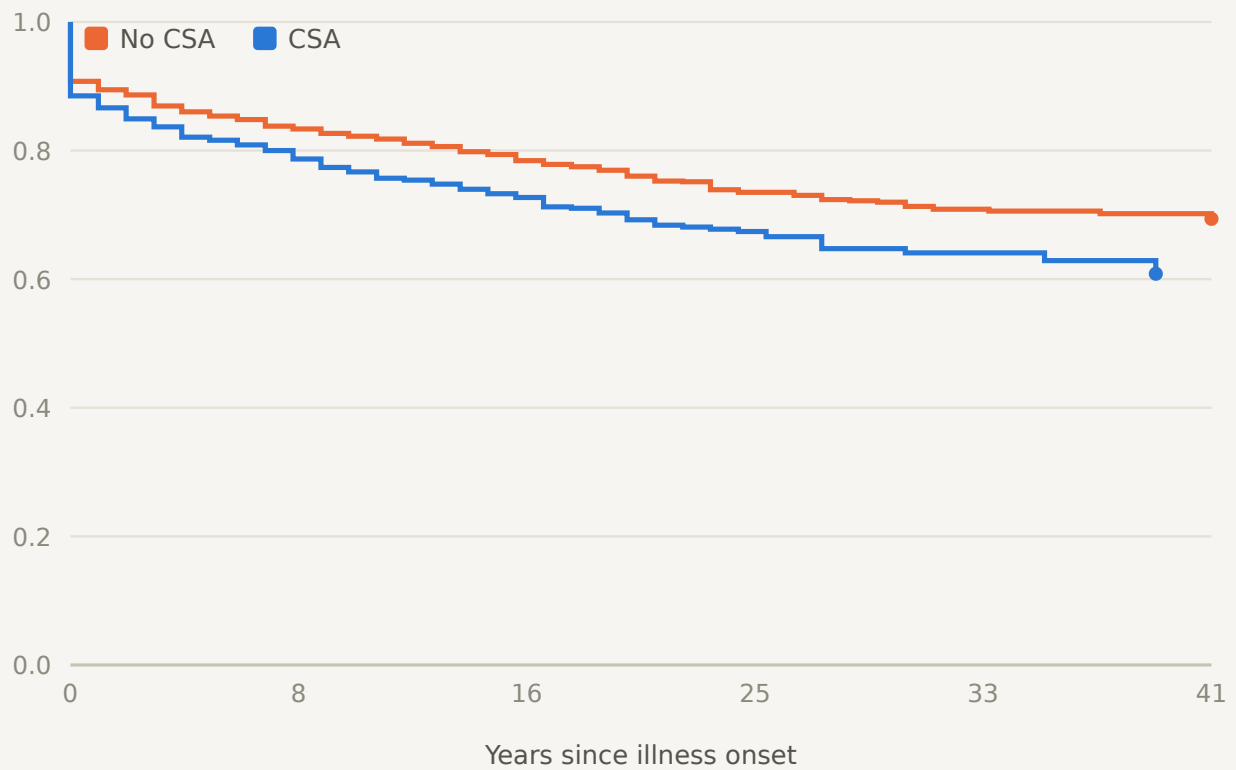


그림 10. 아동기 성적학대 유무에 따른 시도-자유(attempt-free) 생존곡선 (로그순위 $p < .001$).

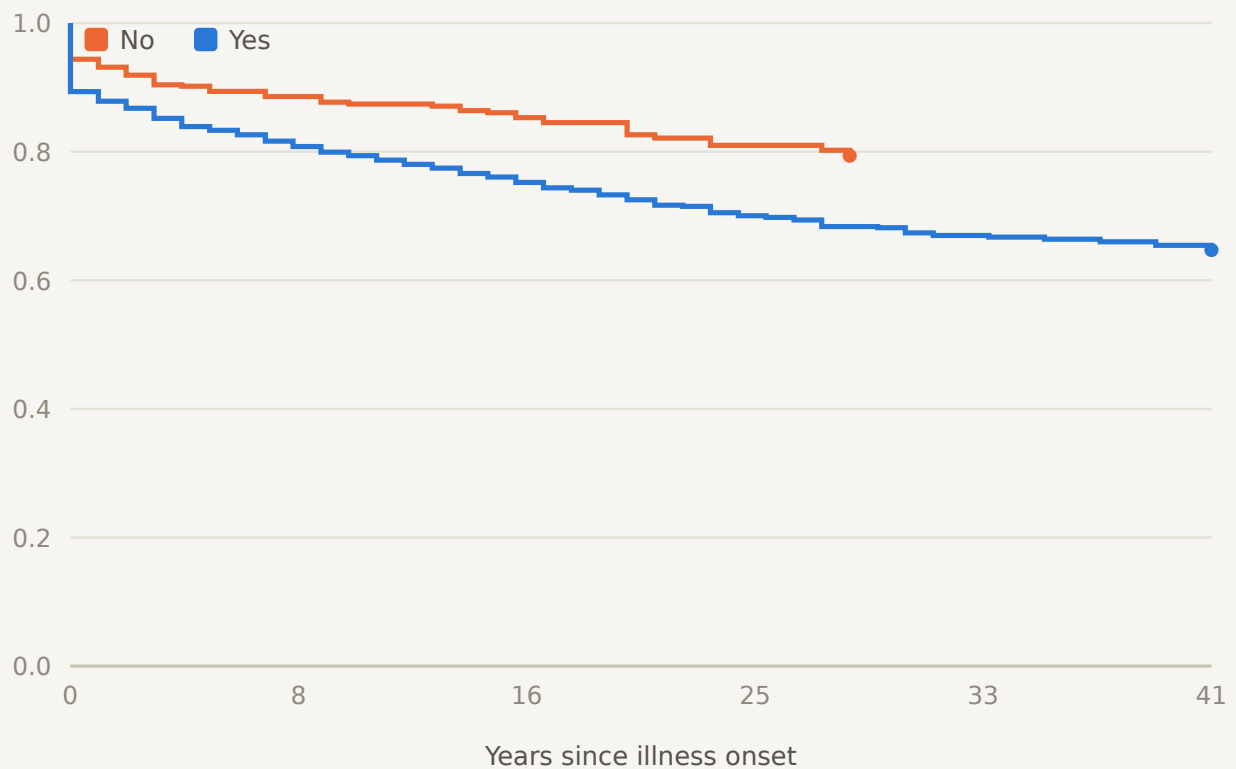


그림 11. 멜랑콜리아 아형 유무 (로그순위 $p < .001$).

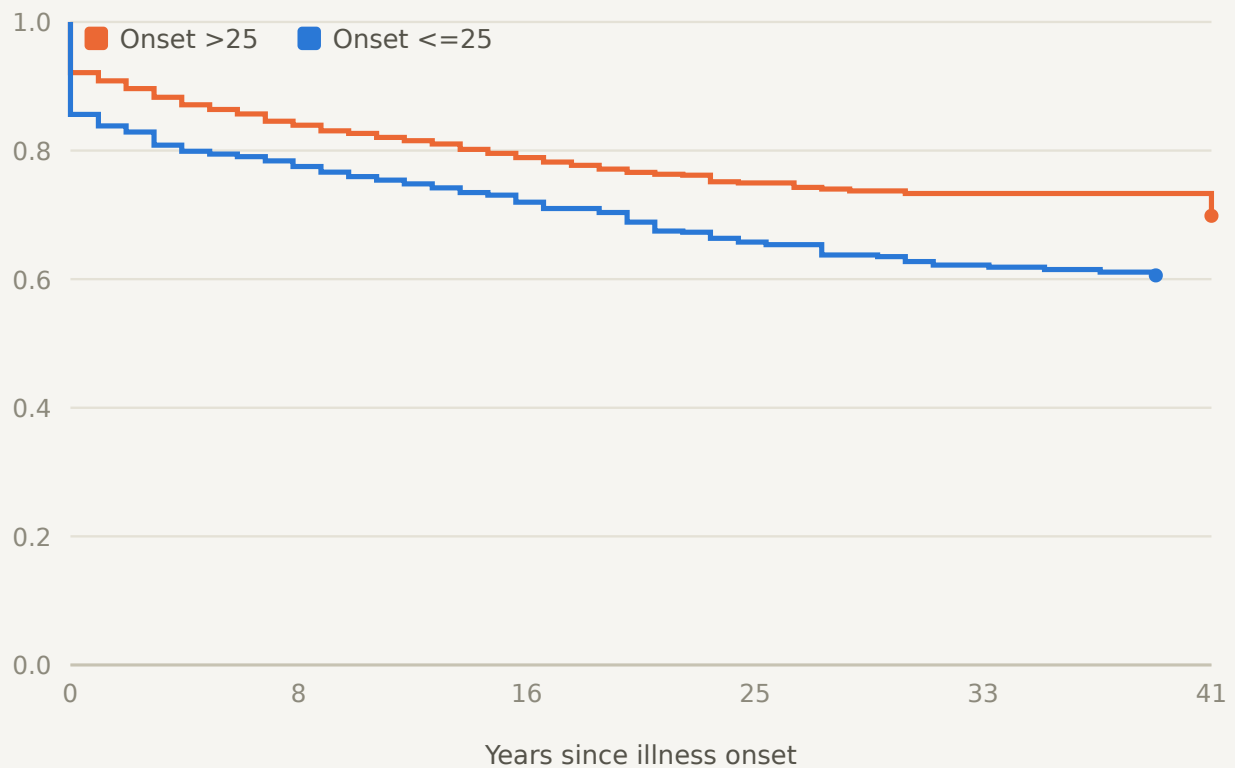


그림 12. 이른 발병(≤25세) 여부 (로그순위 $p < .001$).

총화 변수	집단	N	평생 시도율	로그순위 X^2	P
아동기 성적학대	없음	2,001	23.2%	13.35	<.001
	있음	922	28.3%		
멜랑콜리아 아형	없음	408	16.4%	19.86	<.001
	있음	2,515	26.2%		
우울증 가족력	없음	1,344	24.1%	0.81	.369
	있음	1,579	25.4%		
발병 연령	>25세	1,983	20.8%	26.14	<.001
	≤25세	940	33.3%		

아동기 성적학대, 멜랑콜리아 아형, 이른 발병은 모두 첫 시도까지의 시간을 유의하게 단축시켰습니다. 반면 우울증 가족력 자체는 시도 시점을 앞당기지 않는었는데, 이는 가족력이 발병 시점을 앞당기는 경로로 간접 작용할 가능성(조기발병 경로)과 구분됩니다.

최근 문헌과의 비교 — "발병 후 첫 3개월과 첫 5년이 가장 고위험 시기"라는 소견은 100명 입원환자 대상의 고전적 연구(Malone et al., *J Affective Disorders*, 1995)에서 처음 보고된 이

래 반복적으로 재확인되어 왔으며, 미치로 이환기간이 길수록 위험요인의 구성 자체가 달라진다는 최신 연구(2024)와 초발·조기발병 우울증의 노모그램 기반 예측모형 연구들(2025)도 발병 시점 근접성이 핵심 변수임을 강조합니다. 본 분석은 재발성 우울장애 여성 3,000명이라는 상대적으로 큰 동양인 표본에서, Kaplan-Meier 생존분석과 CSA·아형·발병연령 층화를 결합해 이 고전적 소견을 **현대적 방법론으로 재확인·정량화**했다는 점에서 의의가 있습니다.

11

삽화 수준(Life History Calendar) 분석

2,998명의 환자에서 확보된 8,889개 우울 삽화를 개인 수준의 자살시도 이력과 연결하여, (1) 자살시도가 발생한 삽화가 그 사람의 다른 삽화보다 더 심한 스트레스로 촉발되었는지, (2) 재발이 거듭될수록 '별다른 계기 없이' 발생하는 삽화(kindling 가설)가 느는지, (3) 평생 시도 여부가 개인의 전반적 삽화 스트레스 부담과 관련되는지를 검토했습니다.

11.1 자살시도와 연관된 삽화는 더 심각했는가 (개인 내 대응비교)

지표	대응 수	평균 차이	WILCOXON P
사건 심각도 합성지표	785	+0.087	.065
생애 사건 개수	785	+0.078	.091
사건 위험도(OR 기반)	785	+0.201	.012
의존적 사건 수	785	-0.000	.943
독립적 사건 수	785	-0.015	.976

해석 — 자살시도가 발생한 삽화는 같은 사람의 다른 삽화들에 비해 사건 위험도가 유의하게 더 높았고($p=.012$), 사건 심각도·개수도 같은 방향의 경향성($p\approx.07-.09$)을 보였습니다. 다만 효과 크기는 크지 않아, **특정 삽화의 스트레스 수준만으로 시도 시점을 예측하기는 어렵다**는 것이 정직한 결론입니다. 이는 Kendler식 맥락적 위험 평가와 근접 자살위험을 연결한 최근 연구 (Psychiatric Quarterly 2023)와 부분적으로만 일치하는, 다소 절제된 소견입니다.

11.2 Kindling(반응 역치 저하) 패턴

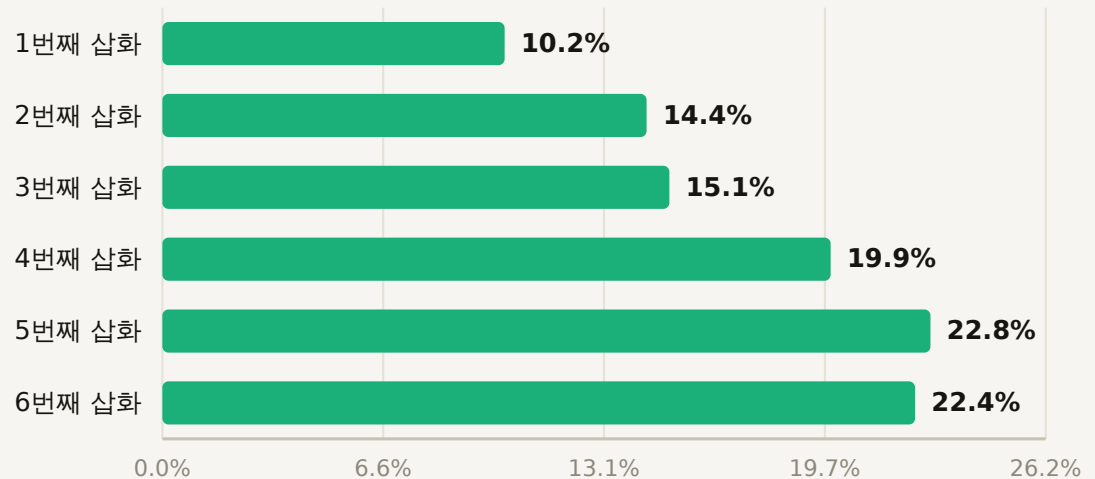


그림 13. 삽화 순번이 증가할수록 '뚜렷한 계기 없이(out of the blue)' 발생하는 삽화의 비율이 증가합니다 (로지스틱 회귀, 삽화 순번당 OR=1.24, 개인 단위 클러스터 표준오차, $p<.001$).

1번째 삽화에서는 10.2%만이 뚜렷한 계기 없이 발생했지만, 7번째 삽화에서는 29.3%로 증가했습니다 — 재발이 거듭될수록 더 적은 스트레스로도(혹은 스트레스 없이도) 삽화가 발생한다는 **kindling** 가설과 부합하는 뚜렷한 패턴입니다. 다만 개인별 kindling 비율(out-of-blue 삽화 비율) 자체는 평생 자살시도 여부와 유의한 관련이 없었습니다(시도군 14.0% vs 비시도군 13.3%, $p=.50$) — 즉 '역치가 낮아지는 재발 양상' 자체가 자살위험을 직접 높이지는 않는다는 것입니다.

11.3 삽화당 평균 스트레스 부담과 평생 자살시도

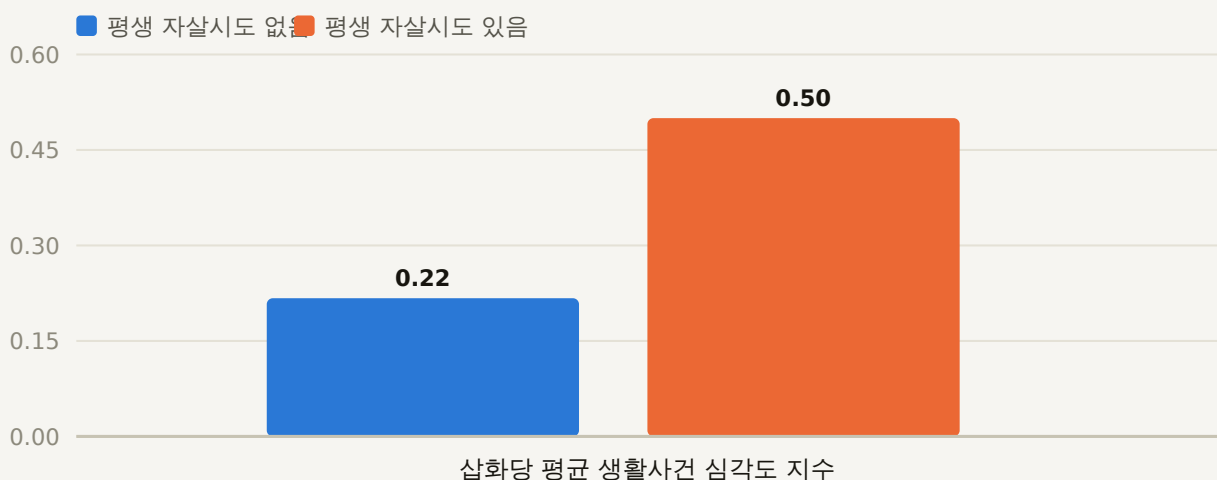


그림 14. 개인별 삽화당 평균 생활사건 심각도 지수 비교. 평생 자살시도 경험자는 비경험자보다 삽화당 평균 스트레스 부담이 **2배 이상** 높았습니다 ($t=8.59$, $p=2.8\times 10^{-17}$).

종합 — 개별 삽화 하나하나의 심각도로 "어느 삽화에서 시도가 나올지"를 예측하기는 어렵지만(11.1), 질병 경과 전체에 걸친 누적 스트레스 부담은 평생 자살시도 여부를 강하게 구분했습니다(11.3). 즉 자살위험은 단일 급성 스트레스 사건보다 **만성적으로 더 가혹한 삽화 궤적을 겪는 하위집단**과 관련되어 보이며, 이는 4절의 "생애 스트레스 누적 총점"이 다변량 모형에서 독립적 위험요인으로 남은 것과 개인-집계 수준에서 일관됩니다.

11.4 자살시도-연관 삽화에는 어떤 '종류'의 스트레스 사건이 있었는가

11.1절의 종합지표를 사건 유형별로 분해했습니다. 각 유형에 대해 (a) 자살시도-연관 삽화와 그 외 삽화 전체를 비교하는 모집단 수준 비교, (b) 같은 사람의 시도-연관 삽화 대 그 사람의 다른 삽화 평균을 비교하는 개인 내 대응비교를 모두 수행했습니다.

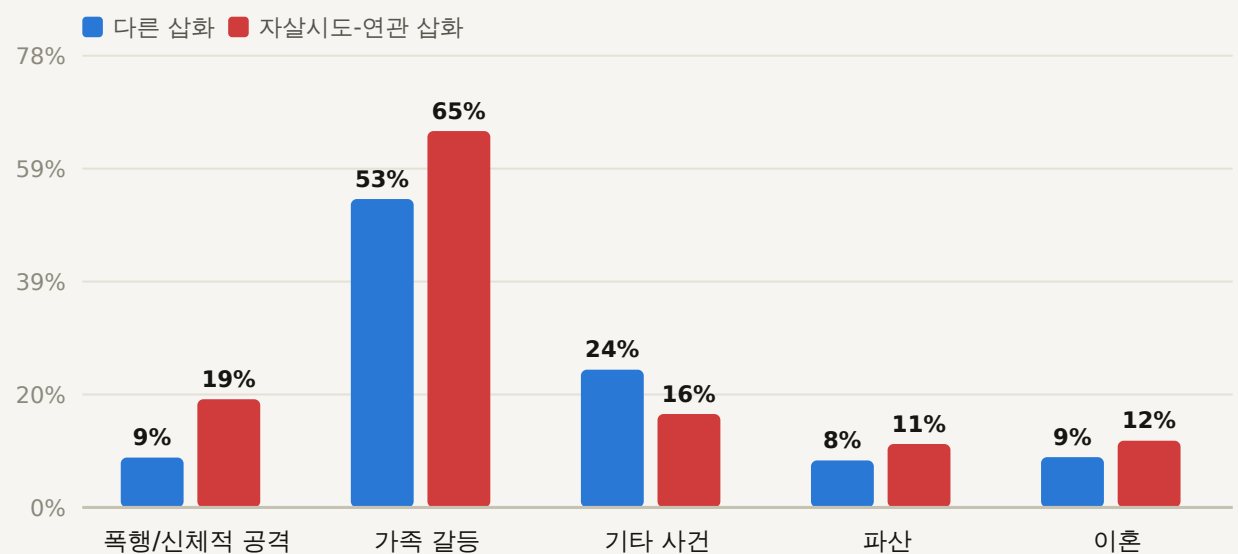


그림 15. 사건 유형별 발생률 — 다른 삽화 대비 자살시도-연관 삽화 (모집단 수준 비교, 유의한 차이를 보인 상위 5개 유형).

사건 유형	다른 삽화	시도-연관 삽화	모집단 X^2 P	개인 내 대응 P
폭행/신체적 공격	8.6%	18.7%	9.6×10^{-19}	5×10^{-6}
가족 갈등	53.3%	65.1%	1.2×10^{-9}	.005
기타 사건	23.8%	16.1%	3.0×10^{-6}	.577
자연재해	0.7%	2.2%	1.4×10^{-4}	.076
파산	8.1%	11.0%	.010	.619
이혼	8.7%	11.5%	.013	.384

사건 유형	다른 삽화	시도-연관 삽화	모집단 X^2 P	개인 내 대응 P
가족 구성원 사망	15.2%	14.8%	.798	.810
배우자 사망	3.8%	3.7%	.906	.629

핵심 소견 — 폭행/신체적 공격과 가족 갈등만이 모집단 비교와 개인 내 대응비교 양쪽 모두에서 일관되게 유의했습니다 — 즉 이 두 사건 유형은 단순히 시도자가 스트레스를 더 많이 겪어서가 아니라, **그 사람의 다른 삽화와 비교해도** 시도가 발생한 바로 그 삽화에 유독 몰려 있었습니다. 사건 범주 수준 집계(11절 도입부 표)에서도 '위협적 사건'과 '갈등 사건' 범주만 유의했던 것과 정확히 일치합니다. 반면 배우자·가족 사망, 자연재해 등 상실·재난성 사건은 시도 시점과 특별히 연관되지 않았습니다 — 애도 자체보다 **대인관계 내 위협·갈등(공격, 가족 갈등)**이 자살 행동의 근접 방아쇠에 더 가깝다는, 최근 "표적 거부(targeted rejection)와 대인관계 상실이 자살사고·행동의 근위험요인"이라는 문헌(2024-2025)과 부합하는 소견입니다.

12

자살 치명도의 위험요인

"누가 시도하는가"와 "시도가 얼마나 치명적인가"는 다른 질문입니다. 평생 자살시도 경험자($n=802$) 중 치명도 정보가 있는 대상자에서, (A) 신체적 손상 정도(5단계 순서형, 서수 로지스틱회귀)와 (B) 고치명도 방법 사용 여부(목땀·투신 vs 과량복용·기타, 로지스틱회귀)를 각각 예측하는 모형을 적합했습니다.

A. 신체적 손상 정도 (서수 로지스틱, $n=719$)

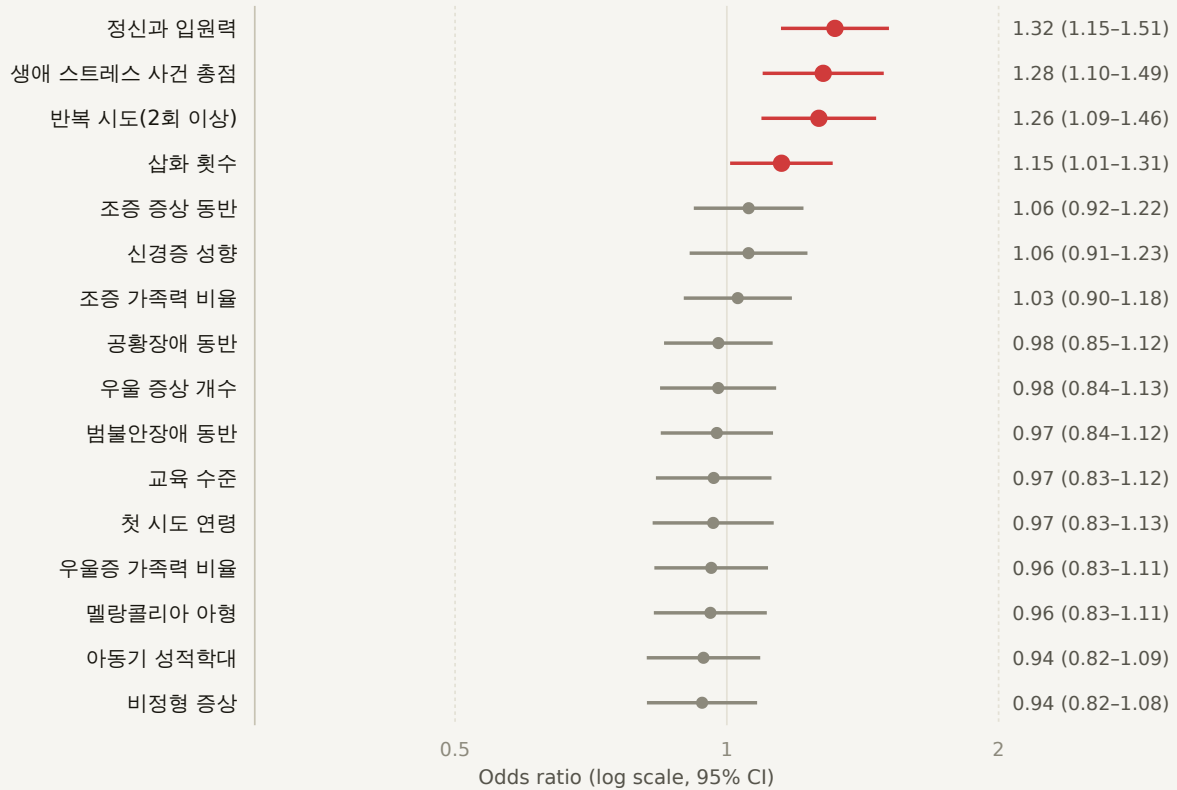


그림 16. 손상 정도가 더 높은 범주에 속할 오즈비 (1SD 증가당).

B. 고치명도 방법 사용 (목매·투신, n=718, 25.6%)

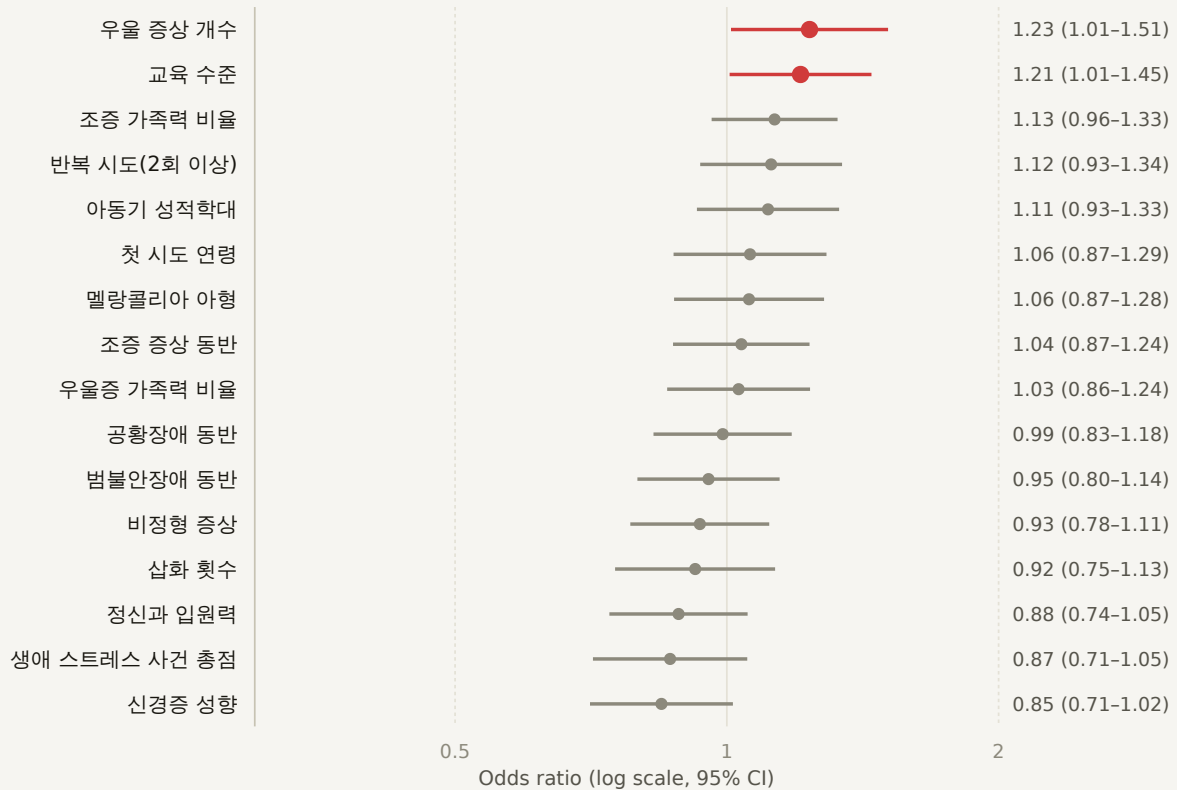


그림 17. 과량복용·기타 대비 목땀/투신을 사용할 오즈비 (1SD 증가당).

A. 손상 정도 — 유의한 예측인자			
변수	OR	95% CI	P
정신과 입원력	1.32	1.15-1.51	<.001
반복 시도(2회 이상)	1.26	1.09-1.46	.002
생애 스트레스 사건 총점	1.28	1.10-1.49	.002
삽화 횟수	1.15	1.01-1.31	.037

B. 고치명도 방법 — 유의한 예측인자			
변수	OR	95% CI	P
우울 증상 개수	1.23	1.01-1.51	.039
교육 수준	1.21	1.01-1.45	.042
신경증 성향	0.85	0.71-1.02	.073 (경계)

핵심 소견 — 4절에서 '시도 여부'를 예측했던 요인들(신경증, 이른 발병, CSA, 가족력, 공황장애)은 치명도 모형에서는 대부분 유의하지 않았습니다. 대신 **정신과 입원력·반복시도·생애 스트레스 누적·삽화 재발 횟수**라는, "질병이 얼마나 심하고 오래 진행되었는가"를 반영하는 변수들만 손상 정도를 예측했고, 방법의 치명성은 **현재 증상 심각도와 (반직관적으로) 높은 교육 수준**이 예측했습니다. 즉 '누가 시도하는가', '시도가 얼마나 반복되는가', '시도가 얼마나 치명적인가'는 서로 다른 위험요인 조합을 가진 세 개의 구별되는 질문이라는 것이 본 분석 전체를 관통하는 결론입니다. 이는 "치명적 방법 선택과 관련된 요인은 재발/반복 관련 요인과 다르다"는 최근 문헌(*Journal of Affective Disorders* 2025 치명도-재발 종단연구; 고치명도 방법 선택 예측인자 연구)과 일치합니다.

교육수준이 높을수록 고치명도 방법을 사용할 오즈가 높았다는 소견은 반직관적이며, 계획성·정보 접근성 등 미측정 요인에 의한 혼재 가능성이 있어 단독으로 해석하기보다 추가 검증이 필요합니다.

네 가지 서로 다른 분석 층위 — 회귀분석(4·5·6절), 네트워크 분석(8·9절), 중단·삽화 분석(10·11절), 치명도 분석(12절) — 은 하나의 일관된 그림으로 수렴합니다.

1. 자살위험은 '증상 심각도 + 만성적 스트레스 + 신경증'의 조합에서 나온다

현재 우울증상 개수, 생애 누적 스트레스, 신경증 성향은 회귀모형(4절)에서 독립적 위험요인이었고, 네트워크 분석(9절)에서도 자살행동 심각도 노드와 직접 연결된 소수의 요인이었으며, 삽화 분석(11.3절)에서는 누적 스트레스 부담이 시도 여부를 가장 크게 구분했습니다. 세 방법이 같은 결론에 도달했다는 것은 이 소견의 강건성(robustness)을 뒷받침합니다.

2. 아동기 성적학대·양육태도·가족력은 '직접'이 아니라 '경로를 통해' 작용한다

CSA와 가족력은 단변량에서는 유의했지만(4.1절) 다변량 모형과 네트워크 분석 모두에서 자살행동과의 직접 연결이 사라졌습니다(4.2·9절). 이는 이 요인들이 증상 심각도·신경증·만성 스트레스라는 경로를 통해 간접적으로 위험을 높인다는 매개 가설을 지지하며, "CSA가 우울/PTSD를 매개로 자살위험을 높인다"는 최근 문헌(리뷰, 2025)과 같은 방향입니다. 다만 본 분석은 횡단 자료 기반의 통계적 매개 패턴이며, 공식적인 매개분석(SEM)으로 입증되지는 않았습니다.

3. 첫 시도와 '반복' 시도는 부분적으로 다른 현상이다

첫 시도의 예측인자(증상심각도·생애스트레스·발병연령 등)는 반복시도 여부는 잘 구분하지 못했고, 반복시도는 신경증 성향만이 뚜렷하게 예측했습니다(5절). 위험 평가와 재발방지 개입은 '누가 처음 시도할 위험이 큰가'와 '이미 시도한 사람 중 누가 반복할 위험이 큰가'를 구분해서 설계할 필요를 시사합니다.

4. 발병 초기가 결정적 개입 시점이다

첫 시도의 거의 절반이 발병 1년 이내에 발생했습니다(10절). 첫 우울 삽화 진단 직후의 집중적 자살위험 평가가 특히 아동기 성적학대·멜랑콜리아 아형·이른 발병 연령을 가진 환자에서 우선순위가 되어야 함을 시사합니다.

5. 자살사고는 진단명보다 신경증과 같은 차원적 성격 특성에 더 강하게 매인다

건강대조군을 포함한 전체 표본 분석(6절)과 두 집단의 증상 네트워크 비교(8절) 모두, 자살사고가 진단 범주를 넘어서는 차원적 현상이며 신경증 성향이 진단 자체보다 더 강력한 근접 상관물임을 보여주었습니다. 동시에 자살사고는 대조군 네트워크에서는 주변적(매개중심성 0)이었지만 환자군 네트워크에서는 다른 증상들을 잇는 통합된 노드로 나타나, "동일한 증상이라도 임상적 맥락에 따라 증상망 내 위상이 달라진다"는 최근 네트워크 정신병리학의 주장을 뒷받침합니다.

6. '시도 여부'·'반복'·'치명도'는 세 개의 구별되는 위험요인 조합을 가진다

첫 시도(4절)는 증상심각도·생애스트레스·신경증·이른 발병이, 반복(5절)은 신경증이, 치명도(12절)는 입원력·반복력·누적 스트레스 부담(손상 정도) 및 증상심각도·교육수준(방법 선택)이 각각 독립적으로 예측했습니다. 게다가 손상 정도를 예측한 변수(입원력, 반복시도, 누적 스트레스)는 대부분 시도 자체를 예측한 변수와도 겹치지 않았습니다 — 아동기 성적학대·가족력·공황장애처럼 '누가 시도하는가'를 가른 요인이 '얼마나 치명적인가'는 전혀 가르지 못했습니다. 자살위험을 하나의 단일 스펙트럼이 아니라 서로 다른 예방 전략이 필요한 복수의 하위 질문으로 다뤄야 한다는 최근 정밀정신의학적 접근과 일치하는 결론입니다.

7. 시도로 이어지는 삽화는 '상실'이 아니라 '위협·갈등'으로 촉발된다

11.4절에서, 배우자·가족의 사망과 같은 상실성 사건은 자살시도가 발생한 삽화와 특별한 연관이 없었던 반면, 신체적 폭행과 가족 갈등은 모집단·개인 내 비교 양쪽 모두에서 일관되게 시도-연관 삽화에 몰려 있었습니다. 이는 대인관계 내 위협·표적 거부가 자살행동의 근접 방아쇠라는 최근 실시간 추적 연구들의 결론과 부합하며, 임상적으로는 애도 반응보다 가정폭력·가족 갈등 이력에 대한 선별이 급성기 자살위험 평가에서 더 우선될 필요가 있음을 시사합니다.

14

제한점

- **횡단적·회고적 설계** — 자살사고/시도, 아동기 학대, 양육태도 등 대부분의 변수가 단면 면접에서 회고적으로 수집되어, 인과관계가 아닌 연관성만을 시사합니다. 특히 PBI 돌봄 점수와 자살 시도의 예상과 다른 방향의 연관성(7.1절)은 현재 증상이 과거 회상에 영향을 미치는 상태-의존적 회상 편향의 가능성을 배제할 수 없습니다.
- **완결 자살(completed suicide)에 대한 정보 없음** — 본 표본은 생존자 대상 면접 자료이므로, 자살로 사망한 사례의 위험요인은 다룰 수 없습니다. "시도"와 "사망"의 위험요인이 중첩되지만 구별된다는 최근 문헌(JAMA Psychiatry)에 비추어, 본 결과를 완결 자살 위험 예측에 직접 확장하는 데는 주의가 필요합니다.
- **네트워크 분석의 근사적 성격** — SCL 문항(5점 리커트)에 대해 Pearson 상관 기반 그래프 라소를 적용했습니다. 다분상관(polychoric correlation) 기반 추정이 이상적이거나, 순서형 범주가 5개로 비교적 조밀하여 근사 오차는 제한적일 것으로 판단됩니다. 네트워크 안정성에 대한 부트스트랩 재표집 검증은 수행하지 못했습니다.
- **다중비교 미보정** — 4.1절의 단변량 스크리닝 등 다수의 검정을 수행했으며 별도의 다중비교 보정(FDR 등)은 적용하지 않았습니다. 대부분의 핵심 소견은 $p < .001$ 수준으로 매우 강건하지만, 경계선상 결과(예: $p \approx .03-.05$)는 보수적으로 해석해야 합니다.

- **다변량 모형의 설명력** — 예측모형의 교차검증 AUC는 0.69로, 임상적 의사결정에 단독으로 사용하기에는 충분하지 않은 판별력입니다. 이는 최근 대규모 코호트 기반 자해 예측모형 연구들 (Molecular Psychiatry 2026)에서도 공통적으로 지적되는 한계입니다.
- **LHC-자살시도 연결의 근사성** — 자살시도가 발생한 정확한 삽화를 식별할 때 삽화 기간 정보가 없는 경우 연령 차이가 가장 작은 삽화로 근사 배정했습니다. 삽화 경계가 부정확한 사례가 일부 포함되었을 수 있습니다.
- **단일 성별·단일 문화권 표본** — 모든 대상자가 한국인 여성으로, 남성 및 다른 문화권으로의 일반화는 제한적입니다.
- **치명도·사건유형 분석의 표본 크기와 이질성** — 손상 정도·방법 모형은 치명도 정보가 있는 시도자 ($n \approx 718-719$)에 한정되며, "기타" 방법·"기타" 사건 범주는 서로 이질적인 하위유형을 묶은 것이라 해석에 주의가 필요합니다. 사건 유형 11개에 대해 각각 검정을 반복했으므로(11.4 절) 다중비교 보정 없이 얻어진 개별 p값은 가장 강한 두 소견(폭행, 가족갈등)을 중심으로 보수적으로 해석해야 합니다.

참고

검토한 최근 문헌 (2023-2026)

- Overlapping risk factors for suicide attempt and suicide death — *JAMA Psychiatry* case-control study.
- Prediction of self-harm in people with newly-diagnosed depression: development and validation of risk prediction models — [Molecular Psychiatry \(2026\)](#).
- Nomogram for estimating the risk of suicide attempts in major depressive disorder — [Frontiers in Psychiatry \(2025\)](#).
- Prevalence and related factors of comorbid suicide attempts and psychotic symptoms in first-episode MDD — [PMC \(2025\)](#).
- Gender differences in the network of suicidal ideation, interpersonal needs and depressive symptoms — [Scientific Reports \(2025\)](#).
- Network analysis of correlations between suicide exposure, depression, and anxiety symptoms in adolescents — [PubMed \(2025\)](#).
- Post-pandemic changes in anxiety and depression symptom networks — [PMC \(2025\)](#).
- Risk for suicidal thoughts and behavior after childhood sexual abuse in women and men — [PMC](#); Unveiling suicidal risk in young CSA victims — [\(2025\)](#).

- Offspring's risk for suicidal behaviour in relation to parental death by suicide: systematic review & meta-analysis — [British Journal of Psychiatry](#).
- Parental mental health and suicidal behavior as predictors of adolescent suicidal ideation and attempts: systematic review & meta-analysis (31 studies, 12M+ adolescents, 2025).
- An empirical investigation of the distinction between passive and active ideation — [Suicide and Life-Threatening Behavior \(2023\)](#).
- Stressful Life Events and Near-term Suicidal Risk in a Clinical Population — [Psychiatric Quarterly \(2023\)](#).
- Interpersonal and targeted rejection life stressors as proximal risk factors for suicidal ideation and behavior (2024–2025 preprint).
- Understanding and comparing risk factors and subtypes in South Korean women's suicidal ideation/attempt — [PMC \(2024\)](#).
- Factors associated with suicidal ideation among unmarried Korean women in their twenties — [BMC Women's Health \(2026\)](#).
- Labor market discrimination and suicidal ideation: a longitudinal study of Korean women — [PMC \(2024\)](#).
- Malone KM, et al. Major depression and the risk of attempted suicide — *Journal of Affective Disorders* (1995); first 3 months / first 5 years post-onset as highest-risk window (classic, still widely re-confirmed).
- Clinical characteristics, metabolic parameters, and risk factors for suicide attempts vary with untreated major depressive disorder duration — [PMC \(2024\)](#).
- Predicting suicide attempts in early-onset major depressive disorder: a nomogram-based approach — [Journal of Psychiatric Research \(2025\)](#).
- Five-Year Outcomes of First Suicide Attempts: Insights on Lethality, Recurrence, and Mortality — *Journal of Clinical Psychiatry* (2025).
- Factors associated with first suicide attempt vs. re-attempt in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis — [PMC \(2023\)](#).
- Risk Factors for Multiple Suicide Attempts in Adolescents From a 10-Year Suicide Repository — *Journal of Korean Medical Science* (2024).
- Predicting the risk of future multiple suicide attempt among first-time suicide attempters — [PMC](#).
- Lethality and recidivism in suicide attempters: a longitudinal study — [Journal of Psychiatric Research \(2025\)](#).
- Factors associated with choice of high lethality methods in suicide attempters: a cross-sectional study — [International Journal of Mental Health Systems](#).

— Assessing the risk factors of violent and non-violent suicide attempt methods: a population-based cross-sectional study — [PMC \(2024-2025\)](#).

문헌 검색은 2026년 8월 기준 웹 검색으로 수행되었으며, 학술지 자체 검증(peer-review 확인)은 수행하지 못했습니다. 본 목록은 분석 설계의 출발점으로 활용한 참고자료이며, 완전한 체계적 문헌고찰이 아닙니다.

분석 스크립트: `suicide_analysis/scripts/01-18_*.py` · 산출물: `suicide_analysis/outputs/*.csv` · 재현 가능한 전체 파이프라인은 저장소에 포함되어 있습니다. 본 보고서는 탐색적(exploratory) 분석 결과이며 임상적 의사결정에 단독으로 사용되어서는 안 됩니다.